Uzasadnienie Zakupów Inwestycyjnych — Wniosek PFRON

Akademia Cyfrowej Inżynierii APEX | PKD 85.59.B | Kosztorys v10 (Łączna kwota dotacji: 100 000 zł brutto)

1. Uzasadnienie ogólne i model prowadzenia działalności

Przedmiotem planowanej działalności gospodarczej (**PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji**) jest prowadzenie praktycznych warsztatów z zakresu programowania, inżynierii cyfrowej, elektroniki oraz robotyki dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pod marką **Akademia Cyfrowej Inżynierii APEX**.

Działalność będzie realizowana w elastycznym modelu hybrydowym:

- **Stacjonarnie** – w przystosowanej pracowni edukacyjnej w miejscu zamieszkania (Jeżów Sudecki), obsługującej kameralne grupy warsztatowe (do 5–6 uczniów).
- **Wyjazdowo (mobilnie)** – bezpośrednio w pracowniach i świetlicach szkół podstawowych na terenie Jeleniej Góry oraz powiatu karkonoskiego, z wykorzystaniem własnego, kompletnego zaplecza sprzętowego (mobilnej pracowni IT).

Model ten całkowicie eliminuje konieczność ponoszenia wysokich kosztów stałych najmu lokalu komercyjnego w centrum miasta, zapewnia bezpośredni dostęp do szerokiej bazy odbiorców w szkołach oraz pozwala na pełne dostosowanie organizacji i czasu pracy do mojego stanu zdrowia po przebytym leczeniu onkologicznym i neurochirurgicznym.

2. Uzasadnienie szczegółowe poszczególnych pozycji kosztorysu

Poz. 1. Samochód osobowy typu SUV / MPV — Udział z dotacji: 60 000 zł

Zakup samochodu osobowego o zwiększonej przestrzeni ładunkowej (bagażnik powyżej 600 l) oraz podwyższonej pozycji za kierownicą jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia mobilnej części działalności:

- **Aspekt logistyczny:** Realizacja warsztatów wyjazdowych wymaga regularnego przewożenia pełnego wyposażenia pracowni między szkołami w regionie (7–9 laptopów w etui ochronnych, projektor, składany ekran projekcyjny na statywie o długości ok. 100–120 cm, mobilny zestaw nagłośnienia oraz skrzynie transportowe z zestawami mikrokontrolerów, robotyki i dronów edukacyjnych).
- **Aspekt zdrowotny i ergonomiczny (ochrona odcinka piersiowego kręgosłupa Th6–Th8):** Jestem po przebytym przeszczepie szpiku kostnego oraz dwukrotnej operacji odbarczenia kanału kręgowego na poziomie Th6–Th8 z trwałymi zaleceniami oszczędzania kręgosłupa oraz unikania schylania się i dźwigania z niskich poziomów. Wysokie nadwozie typu SUV/MPV zapewnia ergonomiczne wsiadanie bez głębokiego zginania tułowia, a płaska podłoga bagażnika umieszczona na wysokości pasa umożliwia bezwysiłkowy załadunek i rozładunek sprzętu bez przeciążania operowanego odcinka kręgosłupa.

Poz. 2. Mobilna pracownia IT i ergonomiczne stanowiska pracy **15 250 zł**

- **Laptopy dla uczniów (6–7 szt.) oraz instruktora (2 szt.):** Szkoły podstawowe często nie dysponują wystarczającą liczbą nowoczesnych stanowisk z wymaganym oprogramowaniem (środowiska programistyczne, edytory kodu, narzędzia graficzne i symulatory). Własna, ujednolicona flota laptopów zapewnia identyczne środowisko pracy dla każdego ucznia, brak awarii technicznych podczas lekcji oraz możliwość prowadzenia zajęć w dowolnej sali. Dwa wydajne laptopy instruktorskie pozwalają na jednoczesną obsługę prezentacji, testowanie kodu na żywo oraz wsparcie asystenta prowadzącego zajęcia.
- **Monitory zewnętrzne 27" IPS z regulacją wysokości (PIVOT/HAS), zewnętrzne klawiatury i ciche myszy:** Ze względu na przebyte operacje kręgosłupa piersiowego (Th6–Th8) praca przez wiele godzin wyłącznie przy pochylonym ekranie laptopa powoduje szybkie przeciążenie mięśni przykręgosłupowych. Zewnętrzne monitory z pełną regulacją wysokości pozwalają utrzymać ekran na linii wzroku w pozycji wyprostowanej, a ciche myszy i klawiatury eliminują hałas w trakcie pracy grupowej.

Poz. 3. Mobilny zestaw projekcyjny (projektor Full HD + ekran na statywie) **2 400 zł**

Niezbędny do czytelnego omawiania struktury kodu, schematów elektronicznych i algorytmów zarówno w pracowni stacjonarnej, jak i podczas warsztatów wyjazdowych w salach lekcyjnych niewyposażonych w tablice multimedialne. Lekka konstrukcja ekranu (ok. 5 kg) oraz wysoka jasność projektora (min. 3800 ANSI lm) pozwalają na komfortowe prowadzenie zajęć w świetle dziennym bez konieczności zaciemniania sal.

Poz. 4. Ergonomiczne wyposażenie sali stacjonarnej i stacja warsztatowa R&D **7 500 zł**

- **Składane stoły szkoleniowe i krzesła sztaplowane:** Umożliwiają szybką i lekką aranżację 40-metrowej przestrzeni pracowni pod różne tryby pracy (praca indywidualna przy komputerach, praca zespołowa lub testowanie robotów/dronów) bez konieczności dźwigania ciężkich mebli.
- **Fotel ergonomiczny instruktora z podparciem lędźwiowym i regulacją 3D:** Niezbędny element profilaktyki bólowej i ochrony kręgosłupa po operacji neurochirurgicznej podczas przygotowywania materiałów dydaktycznych i prowadzenia zajęć stacjonarnych.
- **Stół warsztatowy R&D z szufladami, tablicą perforowaną, matą ESD i oświetleniem LED:** Bezpieczne, uporządkowane stanowisko do przygotowywania, serwisowania i kalibracji zestawów elektronicznych, lutowania oraz demonstracji budowy układów cyfrowych.

Poz. 5. Pracownia Embedded, Robotyki, Druku 3D i Dronów UAV **9 050 zł**

Wyróżnikiem Akademii APEX na tle standardowych kursów komputerowych jest praktyczne łączenie programowania ze światem fizycznym (inżynieria wbudowana i lotnicza):

- **Zestawy mikrokontrolerów (BBC micro:bit v2, Arduino, ESP32) oraz aparatura pomiarowa (oscyloskop cyfrowy, zasilacz laboratoryjny, analizator stanów logicznych, stacja lutownicza z pochłaniaczem oparów):** Pozwalają na naukę elektroniki od podstaw, bezpieczne lutowanie z ochroną dróg oddechowych (pochłaniacz z filtrem węglowym) oraz obrazowanie na ekranie przebiegów elektrycznych i sygnałów cyfrowych podczas warsztatów dla starszych grup.
- **Drukarka 3D z automatycznym podajnikiem filamentu:** Służy do szybkiego prototypowania i drukowania na oczach uczniów obudów do projektów elektronicznych, części zamiennych do robotów oraz pomocy dydaktycznych.
- **Programowalne drony edukacyjne:** Wykorzystywane do nauki algorytmiki, geometrii w przestrzeni 3D i programowania autonomicznego lotu (Scratch/Python), stanowiąc unikalny element przyciągający uczniów i rodziców do oferty Akademii.

Poz. 6. Biuro dydaktyczne, mobilne nagłośnienie, Audio-Wideo, sieć 5G i UPS **4 800 zł**

- **Router 5G / Mesh Wi-Fi oraz zasilacz awaryjny UPS:** Gwarantują stabilne, szybkie połączenie internetowe dla wszystkich stanowisk uczniowskich (praca w chmurze, repozytoria kodu) oraz ochronę sprzętu pomiarowego i drukarki 3D przed nagłymi zanikami napięcia.
- **Kolorowa drukarka laserowa wielofunkcyjna:** Niezbędna do bieżącego drukowania kart pracy, checklist projektowych, materiałów dla uczniów z dysfunkcjami oraz certyfikatów ukończenia kursów.
- **Zestaw Audio-Wideo oraz mobilne nagłośnienie prezentacyjne:** Pozwalają na nagrywanie krótkich materiałów instruktażowych do powtórek dla uczniów, dokumentowanie efektów zajęć na potrzeby promocji firmy oraz zapewnienie wyraźnego dźwięku podczas pokazów multimedialnych i prezentacji końcowych projektów przed rodzicami.

Poz. 7. Zewnętrzny szyld reklamowy / tablica informacyjna LED **1 000 zł**

Podświetlany szyld z logo Akademii umieszczony na elewacji przed wejściem do pracowni stacjonarnej w Jeżowie Sudeckim. Zapewnia czytelną identyfikację wizualną siedziby firmy, buduje profesjonalny wizerunek marki w okolicy oraz ułatwia rodzicom i uczniom bezpieczne dotarcie do wejścia pracowni w godzinach popołudniowych i wieczornych (gdy odbywa się większość zajęć pozaszkolnych).